МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия системы 1.1.0

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит инструкцию пользователя информационной системы «ВольтМаркет» версии 1.1.0, предназначенной для учёта закупок, продаж, бронирования товаров, цен и складских остатков магазина электроники.

В документе описаны назначение и условия применения системы, порядок установки и запуска, выполнение основных операций для ролей «Закупщик», «Продавец» и «Администратор», действия в аварийных ситуациях и рекомендации по освоению.

Состав разделов документа соответствует требованиям ГОСТ Р 59795-2021 к документу «Руководство пользователя»; документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 5

1.1 Область применения 5

1.2 Краткое описание возможностей 5

1.3 Уровень подготовки пользователя 5

1.4 Перечень эксплуатационной документации 6

2 Назначение и условия применения 7

2.1 Назначение системы 7

2.2 Условия применения 7

3 Подготовка к работе 8

3.1 Состав дистрибутива 8

3.2 Установка информационной базы 8

3.3 Запуск системы и вход 8

3.4 Проверка работоспособности 9

4 Описание операций 10

4.1 Интерфейс системы 10

4.2 Работа со справочником «Номенклатура» 10

4.3 Работа с поставщиками, покупателями и организациями 12

4.4 Установка цен продажи 13

4.5 Оформление поступления товаров 14

4.6 Быстрое добавление товаров в документ 16

4.7 Оформление продажи товаров 18

4.8 Бронирование товаров 21

4.9 Печать накладных 26

4.10 Отчёты 26

4.11 Действия администратора 28

5 Аварийные ситуации..... 29

6 Рекомендации по освоению 31

1 Введение

1.1 Область применения

Информационная система «ВольтМаркет» (далее – система) применяется в магазине электроники для учёта закупок у поставщиков, продаж покупателям, цен продажи и складских остатков. Настоящая инструкция предназначена для сотрудников магазина, работающих с системой: закупщика, продавца и администратора.

1.2 Краткое описание возможностей

Система позволяет:

- вести каталог товаров с фотографиями, артикулами и характеристиками;
- вести списки поставщиков, покупателей и сведения об организации;
- устанавливать цены продажи с сохранением истории изменений;
- оформлять поступление товаров от поставщиков и продажу товаров покупателям, быстро добавлять товары подбором или по артикулу;
- бронировать товары за покупателями, продавать товар по брони и отменять брони;
- автоматически контролировать остатки: не допускать продажу отсутствующего товара и товара, забронированного другим покупателем;
- печатать приходные и расходные накладные;
- получать отчёты об остатках на складе и анализ продаж с расчётом прибыли;
- работать с интерфейсом на русском или китайском языке.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для работы с системой достаточно навыков работы с персональным компьютером в среде Windows. Специальные знания платформы «1С:Предприятие» не требуются. Администратору системы дополнительно

необходимы базовые навыки работы в режиме «Конфигуратор» (загрузка и выгрузка информационной базы, настройка пользователей).

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с документами, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационная документация

Документ	Содержание
Инструкция пользователя (настоящий документ)	Порядок установки, запуска и выполнения операций
Инструкция пользователя на китайском языке (用户快速指南)	Краткое руководство для пользователей китайского интерфейса
Документация о системе (общее описание по ГОСТ Р 59795-2021)	Назначение, структура, функции и состав обеспечения системы
Документация о дизайне	Фирменный стиль и оформление интерфейса
Протокол тестирования	Результаты проверки функций и прав доступа

2 Назначение и условия применения

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации оперативного учёта торговых операций магазина: регистрации поступления и продажи товаров, ведения цен и контроля остатков, получения аналитической информации о продажах.

2.2 Условия применения

Для работы системы необходимы рабочее место, удовлетворяющее требованиям таблицы 2, и установленная технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3» версии 8.3.27 или новее (подходит учебная версия).

Таблица 2 – Требования к рабочему месту

Компонент	Требование
Операционная система	Microsoft Windows 10 или Windows 11
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Свободное место на диске	Не менее 1 ГБ
Монитор	Разрешение не менее 1366×768
Принтер	Для печати накладных (необязательно)

Работа с системой разграничена по ролям. Доступные пользователю разделы и операции приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Роли пользователей

Роль	Пользователь	Доступные разделы	Основные операции
Полные права	Администратор	Все	Все операции, управление пользователями
Покупка	Закупщик (Иванов Иван)	Покупка, Аналитика, Справочники	Каталог товаров, поставщики, поступления, отчёт об остатках
Продажа	Продавец (Петрова Анна)	Продажа, Бронирование, Аналитика, Справочники	Покупатели, цены, брони, продажи, отчёты об остатках, продажах и бронях

3 Подготовка к работе

3.1 Состав дистрибутива

Система поставляется в виде следующих файлов:

– **VoltMarket.dt** – выгрузка информационной базы (конфигурация и демонстрационные данные);
– **VoltMarket.cf** – конфигурация без данных;
– **photos** – папка с изображениями товаров для загрузки фотографий.

3.2 Установка информационной базы

Установку выполняет администратор:

1. Запустить «1С:Предприятие» и в окне запуска нажать кнопку «Добавить».
2. Выбрать «Создание новой информационной базы», затем «Создание информационной базы без конфигурации», указать имя «ВольтМаркет» и пустой каталог на диске, нажать «Готово».
3. Выбрать созданную базу в списке и нажать «Конфигуратор».
4. В меню выбрать «Администрирование – Загрузить информационную базу…», указать файл VoltMarket.dt и подтвердить перезапуск.
5. Закрыть Конфигуратор.

При использовании файла VoltMarket.cf (без данных) в Конфигураторе выбрать «Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла…», затем «Конфигурация – Обновить конфигурацию базы данных» (F7). При первом запуске пустая база будет автоматически заполнена демонстрационными данными.

3.3 Запуск системы и вход

Выбрать базу «ВольтМаркет» в окне запуска и нажать «1С:Предприятие». В окне входа (рисунок 1) выбрать пользователя из списка, при наличии пароля ввести его и нажать «Войти». В учебной базе пароли пользователей не установлены.

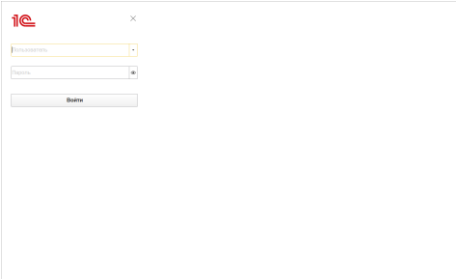


Рисунок 1 – Окно входа в систему

Таблица 4 – Пользователи системы

Пользователь	Роль	Язык интерфейса
Администратор	Полные права	Русский
Закупщик (Иванов Иван)	Покупка	Русский
Продавец (Петрова Анна)	Продажа	Русский
Китайский (中文界面用户)	Полные права	Китайский

3.4 Проверка работоспособности

После входа открывается начальная страница «Рабочий стол» (рисунок 2). Система работоспособна, если на ней отображаются приветствие с именем пользователя, кнопки быстрых действий, показатели (товары в каталоге, остаток на складе, резерв по броням и т. д.) и таблицы заканчивающихся товаров и активных броней.

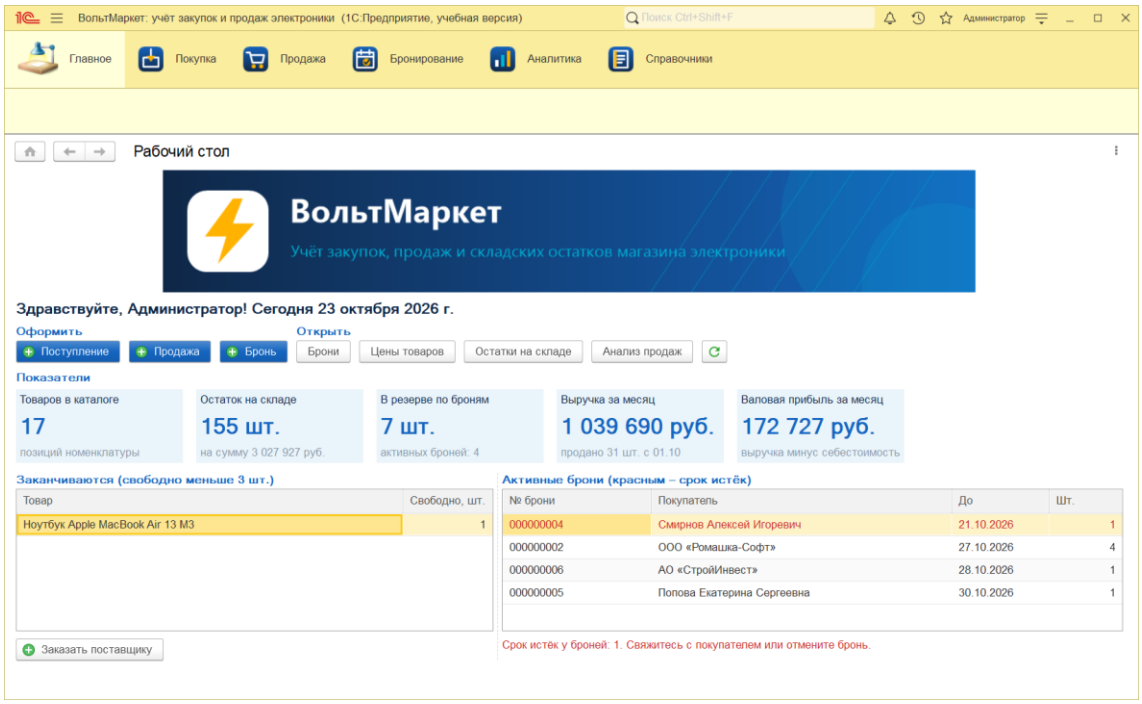


Рисунок 2 – Начальная страница «Рабочий стол»

4 Описание операций

4.1 Интерфейс системы

В верхней части окна расположена панель разделов: «Главное», «Покупка», «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники». При выборе раздела под панелью отображаются его команды – списки документов, справочников и отчётов. Открытые формы показываются в рабочей области; переключаться между ними можно кнопками «назад» и «вперёд» в заголовке формы.

Рабочий стол содержит:

- группу кнопок «Оформить»: «Поступление», «Продажа», «Бронь» – создают новый документ;
- группу кнопок «Открыть»: «Брони», «Цены товаров», «Остатки на складе», «Анализ продаж», «Обновить»;
- показатели: товаров в каталоге, остаток на складе в штуках и рублях, товары в резерве по броням, выручка и валовая прибыль за текущий месяц;
- таблицу «Заканчиваются» – товары со свободным остатком менее 3 шт.; двойной щелчок открывает карточку товара, кнопка «Заказать поставщику» создаёт поступление, заполненное этими товарами;
- таблицу «Активные брони» – брони, по которым товар ещё в резерве; брони с истёкшим сроком выделены красным, двойной щелчок открывает бронь.

Кнопки и показатели, недоступные пользователю по роли, на рабочем столе не отображаются.

4.2 Работа со справочником «Номенклатура»

Справочник открывается командой «Справочники – Номенклатура» (рисунок 3). Товары сгруппированы по товарным группам. При выборе товара в правой части формы отображается карточка с фотографией, ценой, остатком на складе, количеством в резерве и свободным остатком.

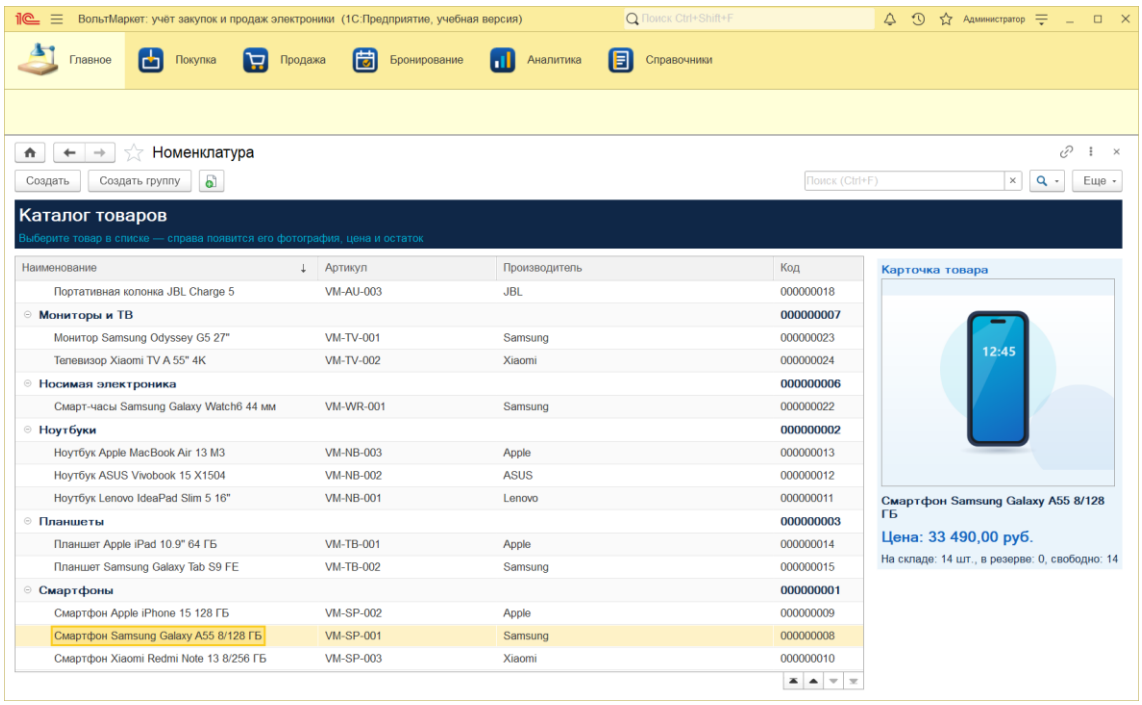


Рисунок 3 – Список товаров

Чтобы добавить товар:

1. Нажать «Создать» (для новой группы – «Создать группу»).
2. Заполнить наименование (обязательно), группу, артикул, производителя, единицу измерения, срок гарантии и описание.
3. Нажать «Загрузить фото» и выбрать файл изображения (PNG, JPG, BMP, GIF). Для удаления фотографии нажать «Удалить фото».
4. Нажать «Записать и закрыть».

Форма товара показана на рисунок 4. В шапке формы выводятся текущая цена продажи, остаток на складе и свободный остаток. Изменять товары может закупщик и администратор; продавцу карточка доступна только для просмотра.

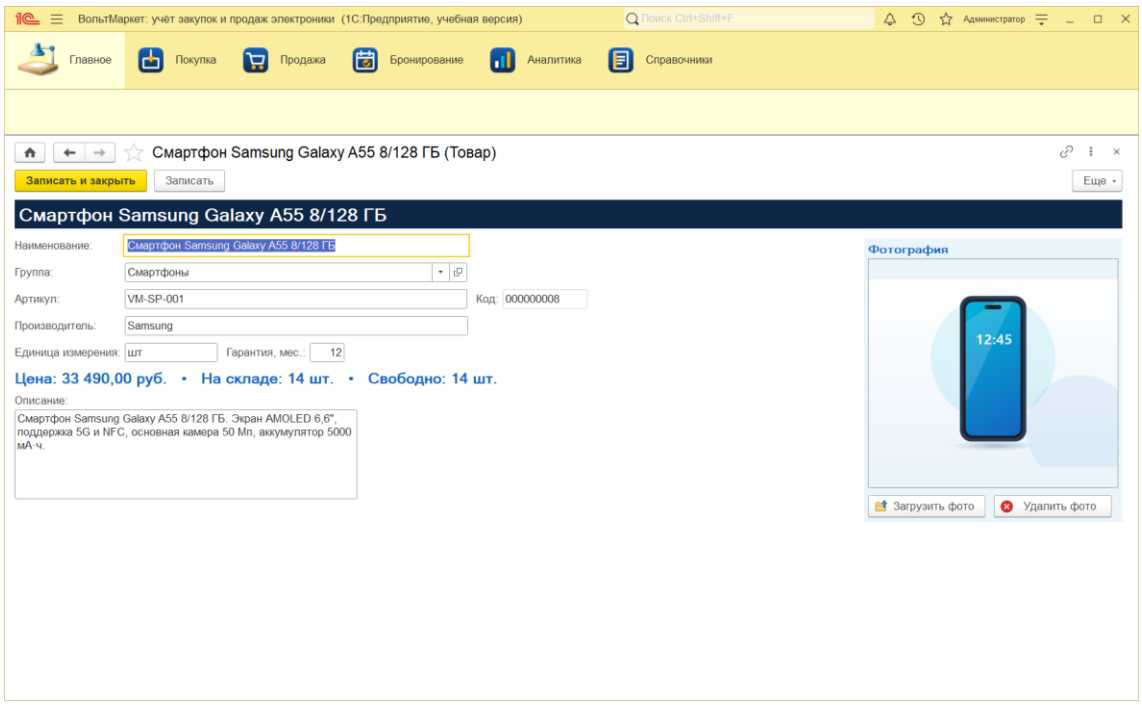


Рисунок 4 – Карточка товара

4.3 Работа с поставщиками, покупателями и организациями

Списки открываются командами раздела «Справочники» (рисунок 5). Для добавления записи нажать «Создать», заполнить наименование и реквизиты (ИНН, телефон, электронная почта, адрес) и нажать «Записать и закрыть». Для покупателя обязательно указать вид: «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». Поставщиков ведёт закупщик, покупателей – продавец.

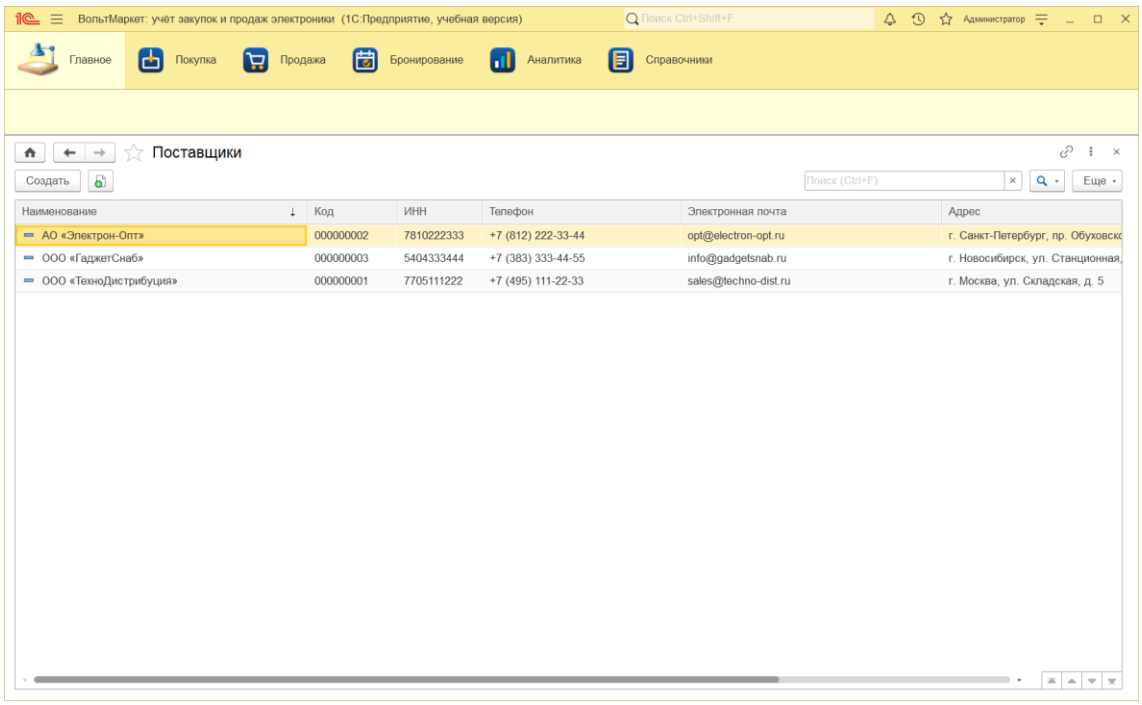


Рисунок 5 – Список поставщиков

4.4 Установка цен продажи

Цены вводит продавец или администратор командой «Продажа – Цены товаров» (рисунок 6):

1. Нажать «Создать».
2. Указать период (дату, с которой действует цена), товар и цену.
3. Нажать «Записать и закрыть».

Прежние цены сохраняются; в документах продажи используется последняя цена, действующая на дату документа.

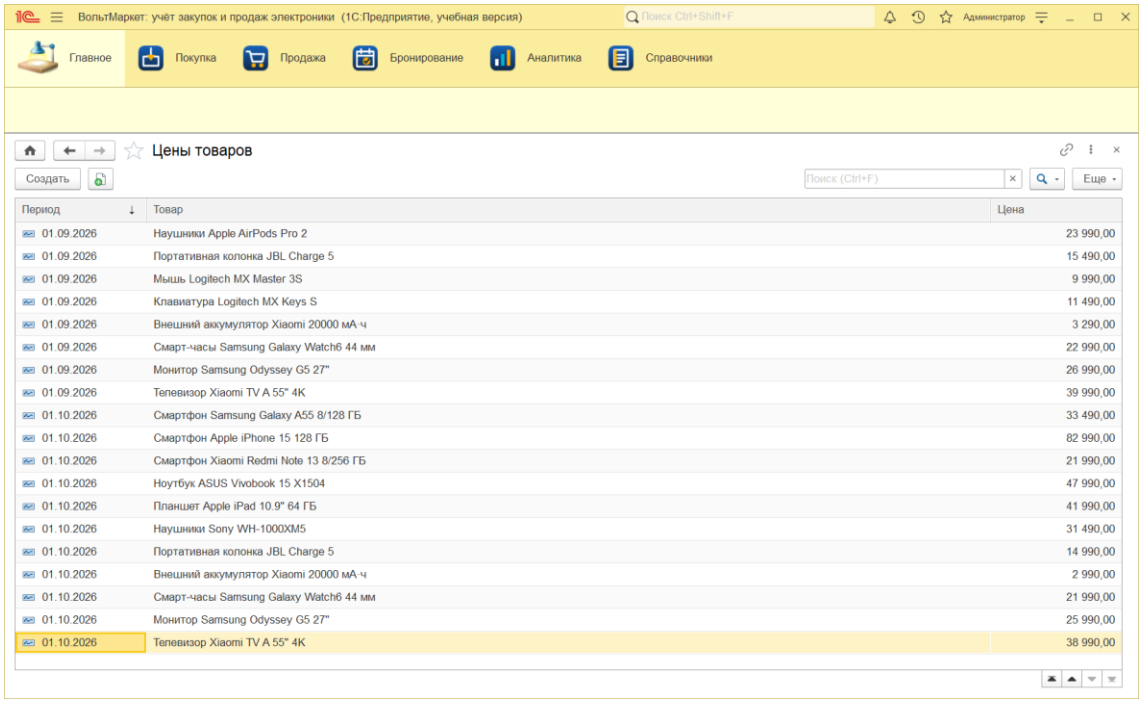


Рисунок 6 – Список цен товаров

4.5 Оформление поступления товаров

Операцию выполняет закупщик. Список документов открывается командой «Покупка – Поступления товаров» (рисунок 7).

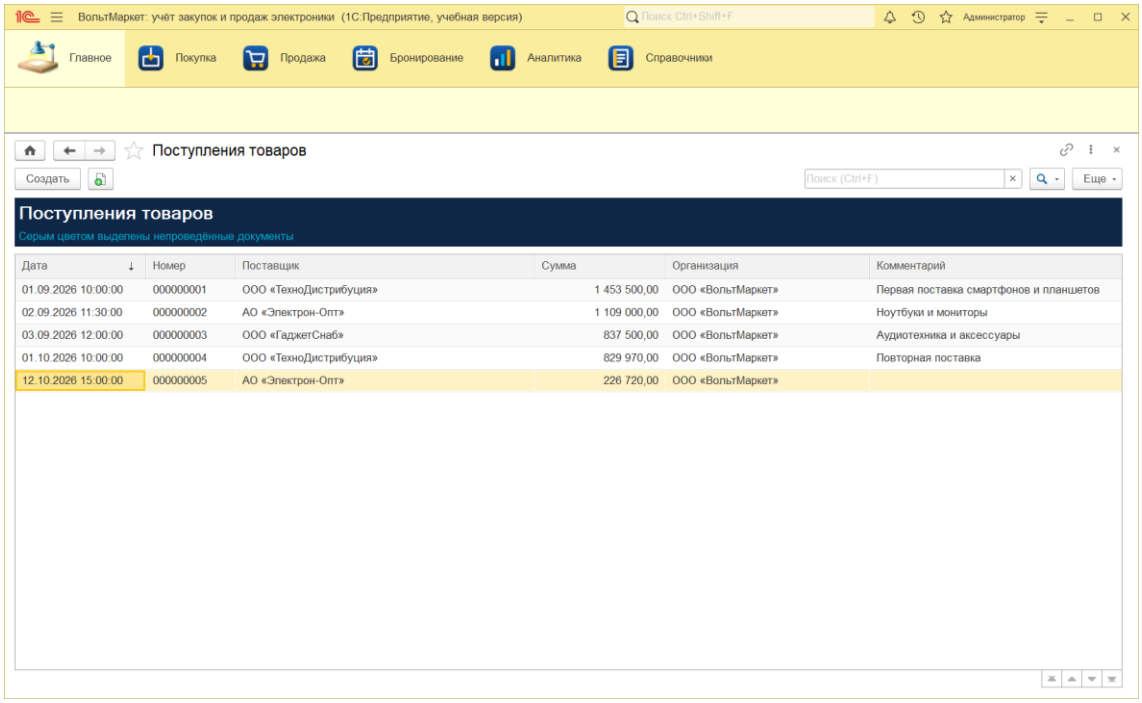


Рисунок 7 – Список поступлений товаров

Порядок оформления (рисунок 8):

1. Нажать «Создать» (или «Поступление» на рабочем столе).

2. Выбрать поставщика. Организация заполняется автоматически.
3. Добавить товары удобным способом (подробнее – подраздел 4.6): кнопкой «Подбор товаров», вводом артикула в поле «Артикул или название» с нажатием Enter или кнопкой «Дозаказать заканчивающиеся», которая добавит все товары со свободным остатком меньше 3 шт. в количестве до 5 шт. Цена подставляется из последнего поступления товара, её можно изменить. Сумма строки и итог рассчитываются автоматически.
4. При необходимости ввести комментарий.
5. Нажать «Провести и закрыть». После проведения остаток товара на складе увеличится.

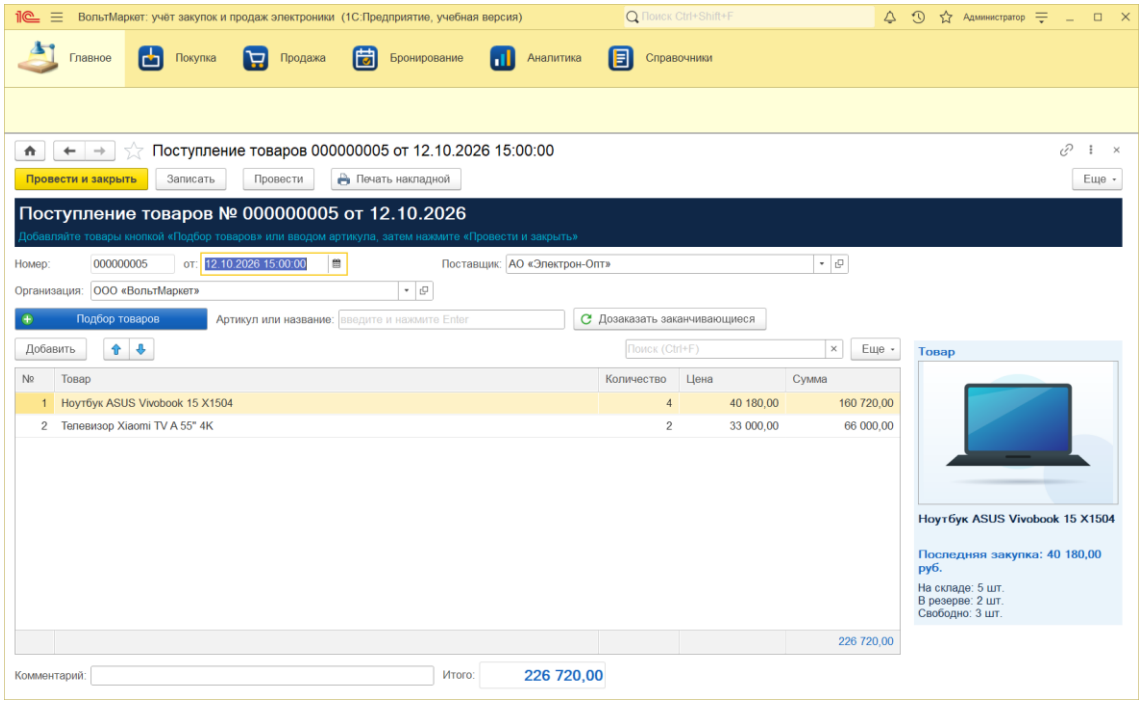


Рисунок 8 – Документ «Поступление товаров»

Кнопка «Заказать поставщику» на рабочем столе сразу открывает новое поступление с заканчивающимися товарами (рисунок 9).

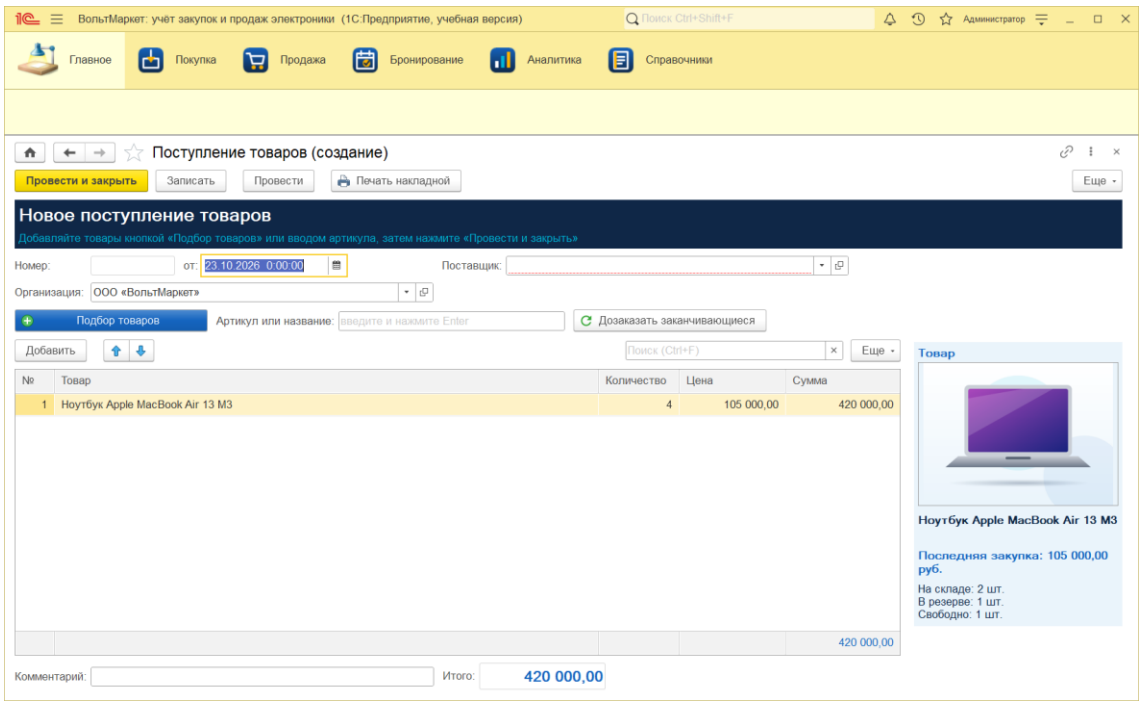


Рисунок 9 – Поступление, заполненное заканчивающимися товарами

4.6 Быстрое добавление товаров в документ

Формы поступления, продажи и брони устроены одинаково. Над табличной частью находятся кнопка «Подбор товаров» и поле «Артикул или название», справа от таблицы – карточка текущего товара с фотографией, ценой, остатком на складе, резервом и свободным остатком.

Подбор товаров. Кнопка «Подбор товаров» открывает список всех товаров с ценой, остатком на складе, резервом и свободным остатком (рисунок 10). Порядок работы:

1. При необходимости ввести часть названия или артикул в поле «Поиск» (список фильтруется по мере ввода) или выбрать группу товаров. Флажок «Только свободные» скрывает товары без свободного остатка.
2. Вписать нужное количество в колонку «Добавить» или дважды щёлкнуть по товару – каждый щелчок добавляет 1 шт. Внизу формы выводится итог: число позиций, штук и сумма.

3. Нажать «Перенести в документ». Выбранные товары добавятся в табличную часть; если товар уже есть в документе, увеличится его количество.

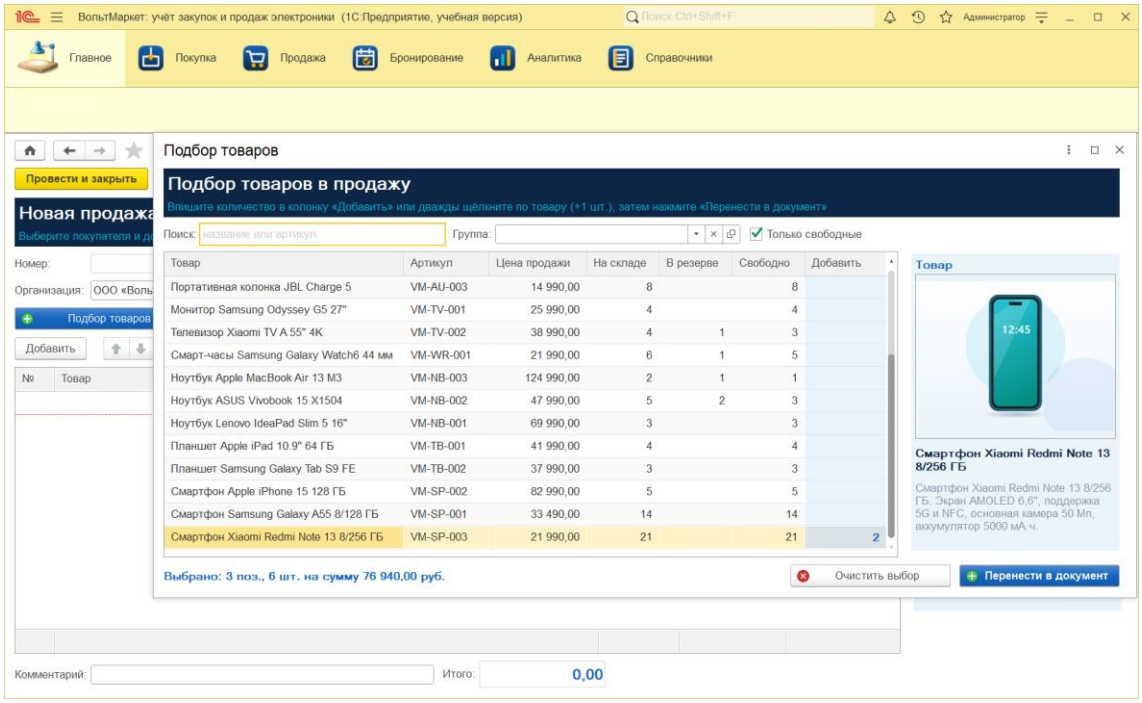


Рисунок 10 – Форма «Подбор товаров»

Если количество в подборе больше свободного остатка, строка выделяется красным, а в итоге выводится предупреждение – такую продажу провести не получится.

Ввод по артикулу. В поле «Артикул или название» ввести артикул (например, VM-SP-003) или часть названия (например, JBL) и нажать Enter. Найденный товар добавится в документ, повторный ввод того же артикула увеличит количество на 1 (рисунок 11). Если найдено несколько товаров или ни одного, система выведет подсказку.

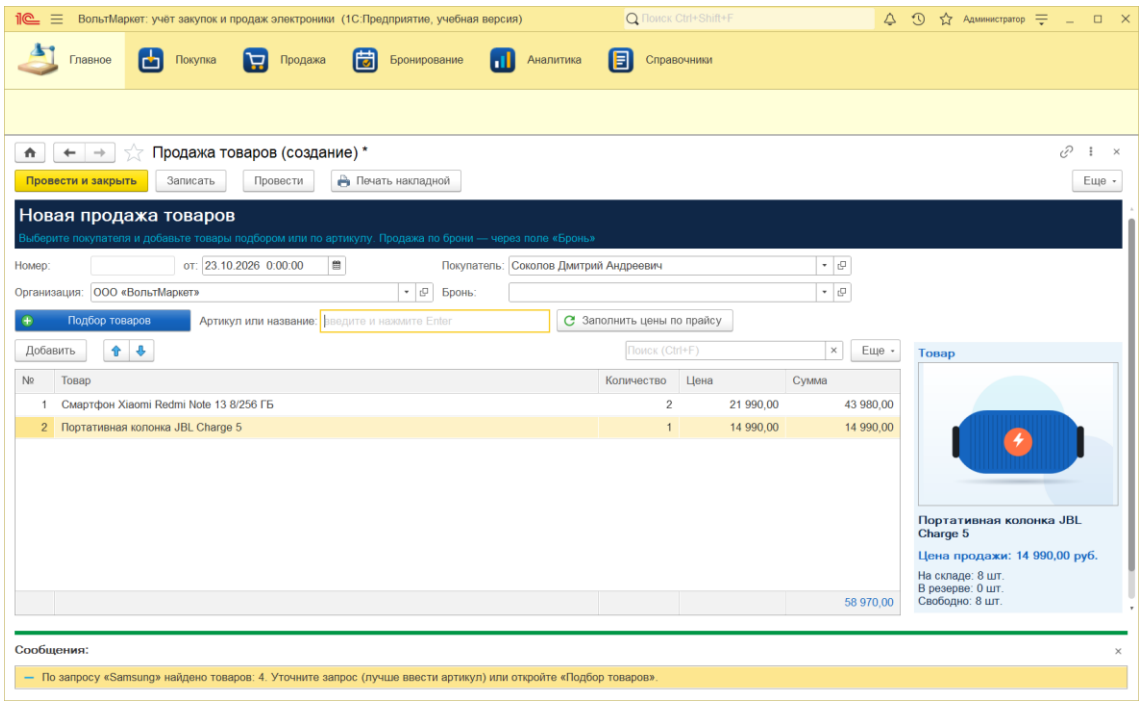


Рисунок 11 – Товары добавлены вводом артикула

4.7 Оформление продажи товаров

Операцию выполняет продавец командой «Продажа – Продажи товаров – Создать» или кнопкой «Продажа» на рабочем столе. Новый документ показан на рисунок 12.

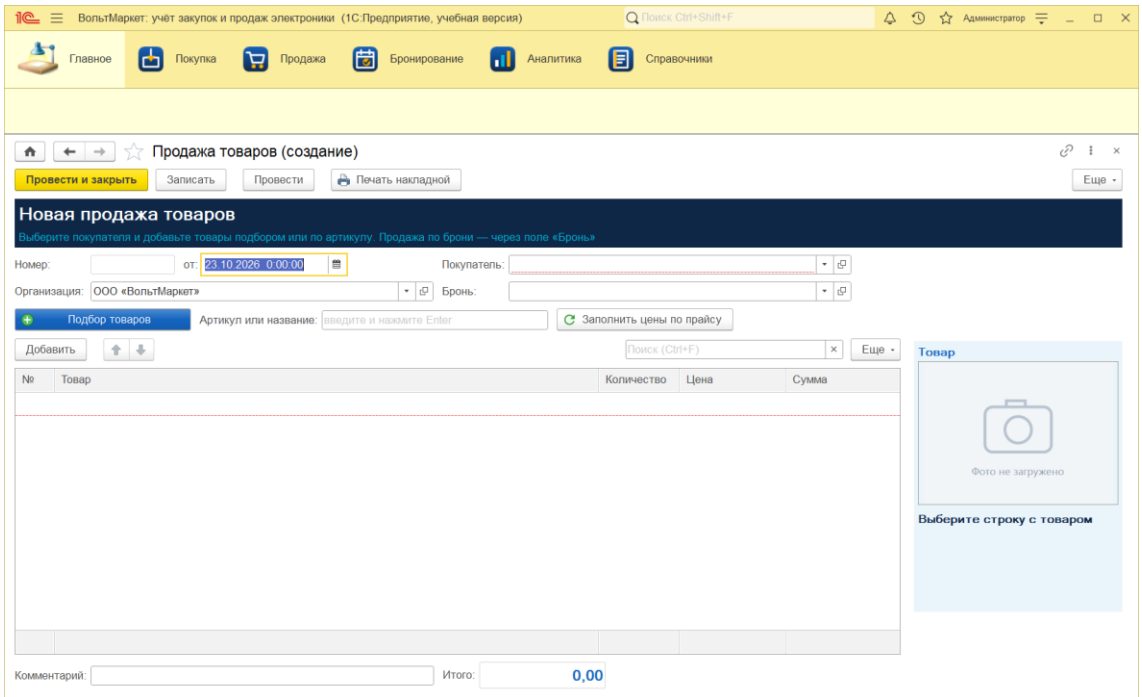


Рисунок 12 – Новый документ продажи

1. Выбрать покупателя.

2. Добавить товары подбором, вводом артикула или кнопкой «Добавить». Цена подставится из прайса, количество – 1 шт.; в карточке справа отобразятся остаток товара на складе и свободный остаток.
3. Изменить количество при необходимости. Кнопка «Заполнить цены по прайсу» обновляет цены всех строк.
4. Нажать «Провести и закрыть».

Заполненный документ показан на рисунок 13. Продать можно только свободный остаток: если часть товара забронирована другими покупателями, система не проведёт документ и выведет сообщение с количеством на складе, в чужом резерве и доступным к продаже (рисунок 14).

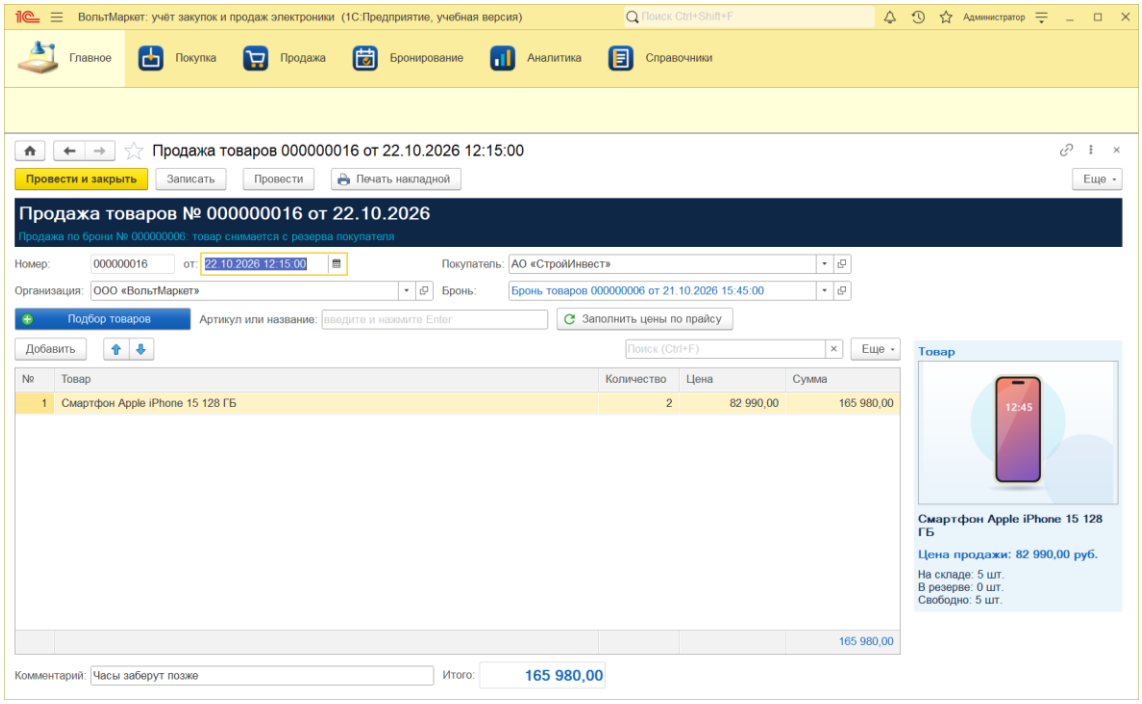


Рисунок 13 – Заполненный документ продажи

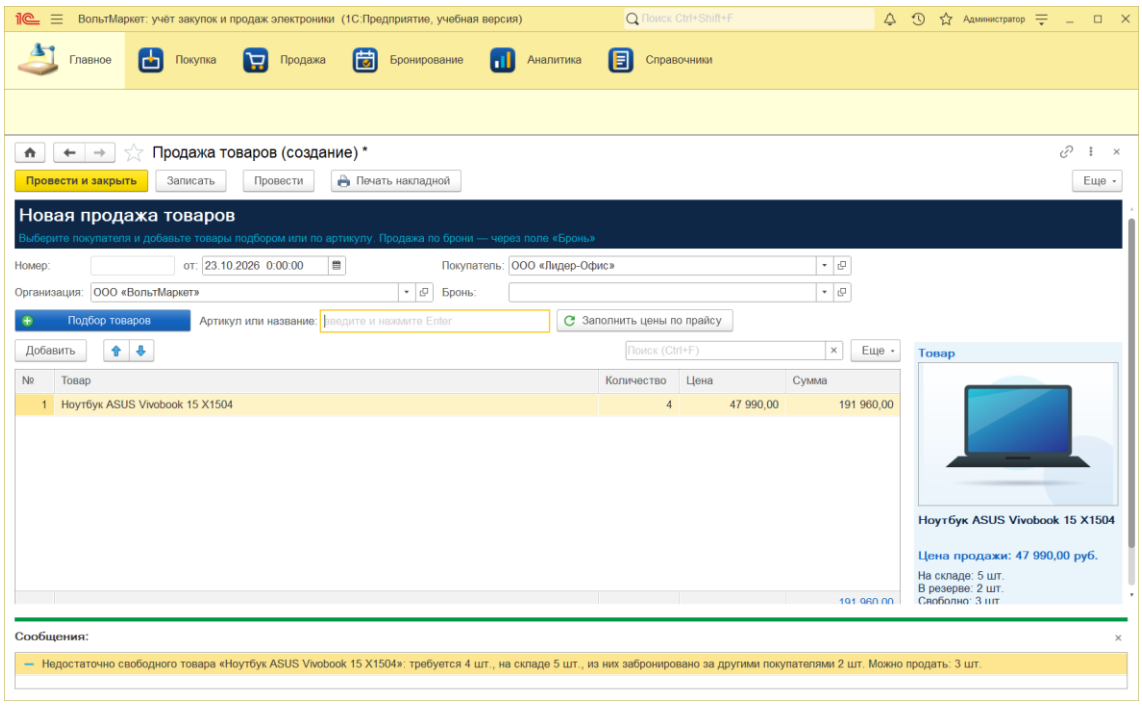


Рисунок 14 – Сообщение о нехватке свободного остатка

Чтобы отменить продажу, в списке документов выделить документ и выбрать команду «Ещё – Отмена проведения». Остаток товара восстановится, а документ в списке станет серым (рисунок 15).

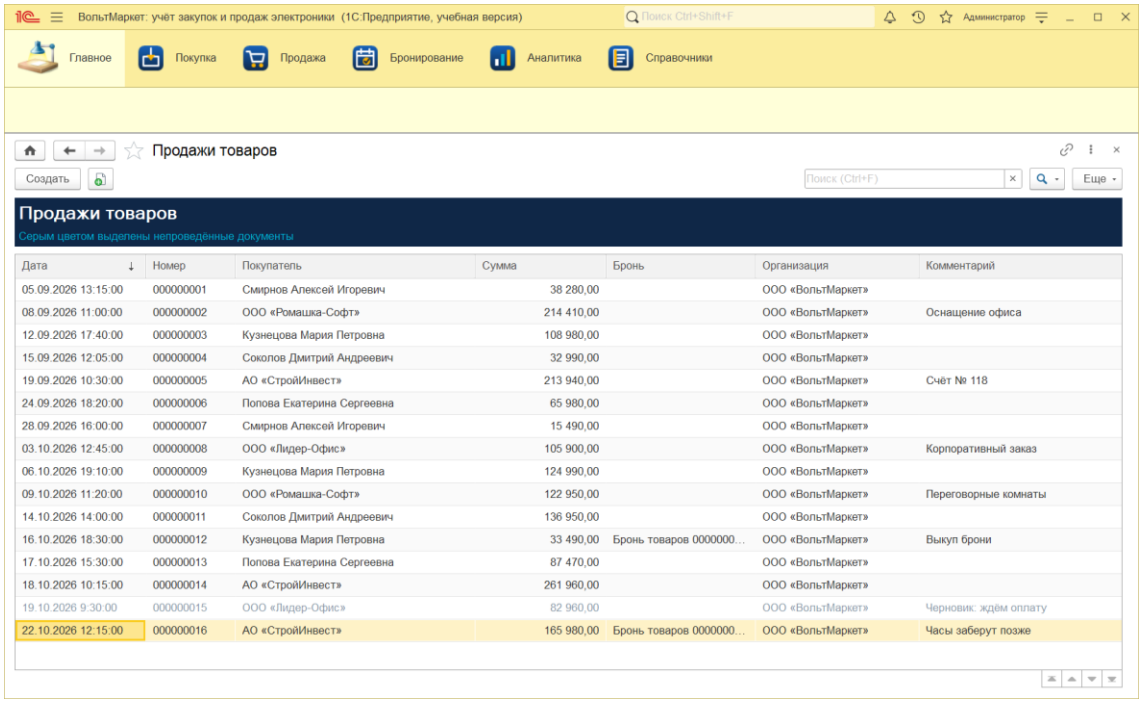


Рисунок 15 – Список продаж: непроведённый документ выделен серым

4.8 Бронирование товаров

Бронь закрепляет товар за покупателем: забронированный товар уходит из свободного остатка, и продать его другому покупателю нельзя. Если покупатель выкупил товар – оформляется продажа по брони, и товар списывается со склада. Если покупатель отказался – бронь отменяется, и товар возвращается в свободный остаток. Брони оформляет продавец в разделе «Бронирование».

Создание брони (рисунок 16):

1. Нажать «Бронирование – Брони товаров – Создать» или кнопку «Бронь» на рабочем столе.
2. Выбрать покупателя и указать срок брони в поле «Бронь действует до» (по умолчанию – через 3 дня).
3. Добавить товары подбором, вводом артикула или кнопкой «Добавить». В карточке справа видно, сколько товара свободно.
4. Нажать «Провести и закрыть». После проведения товар числится в резерве покупателя.

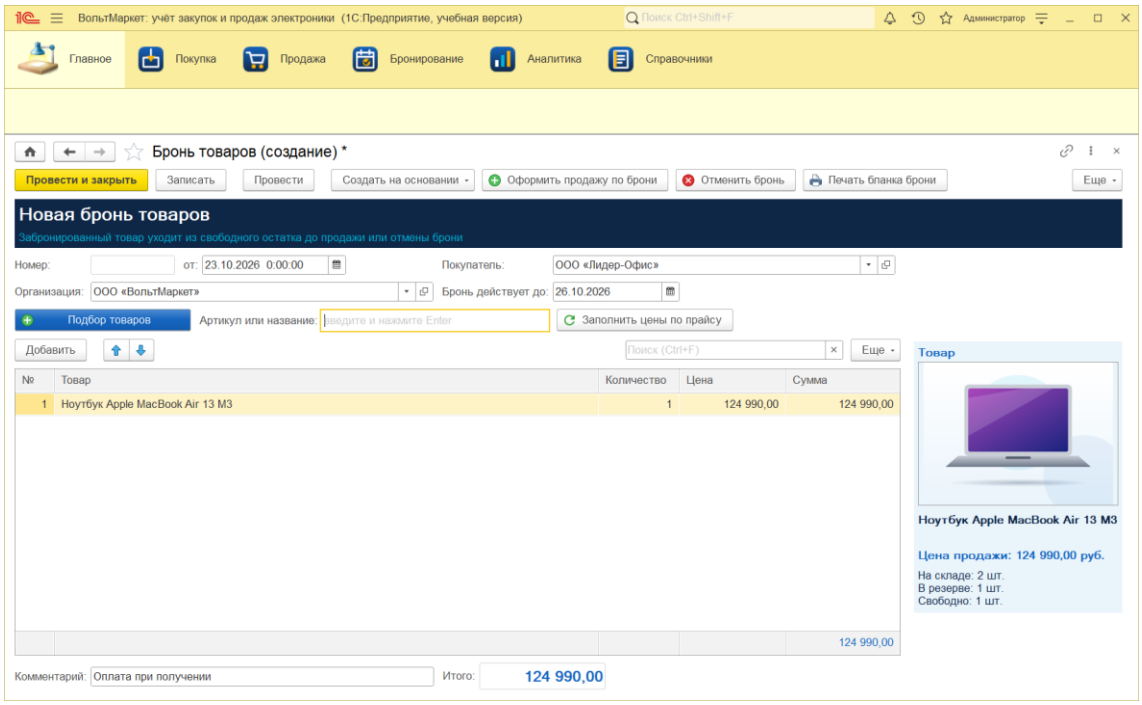


Рисунок 16 – Новая бронь товаров

Забронировать можно только свободный остаток. Если товара не хватает, бронь не проводится и выводится сообщение «Нельзя забронировать … свободно N шт.» (рисунок 17).

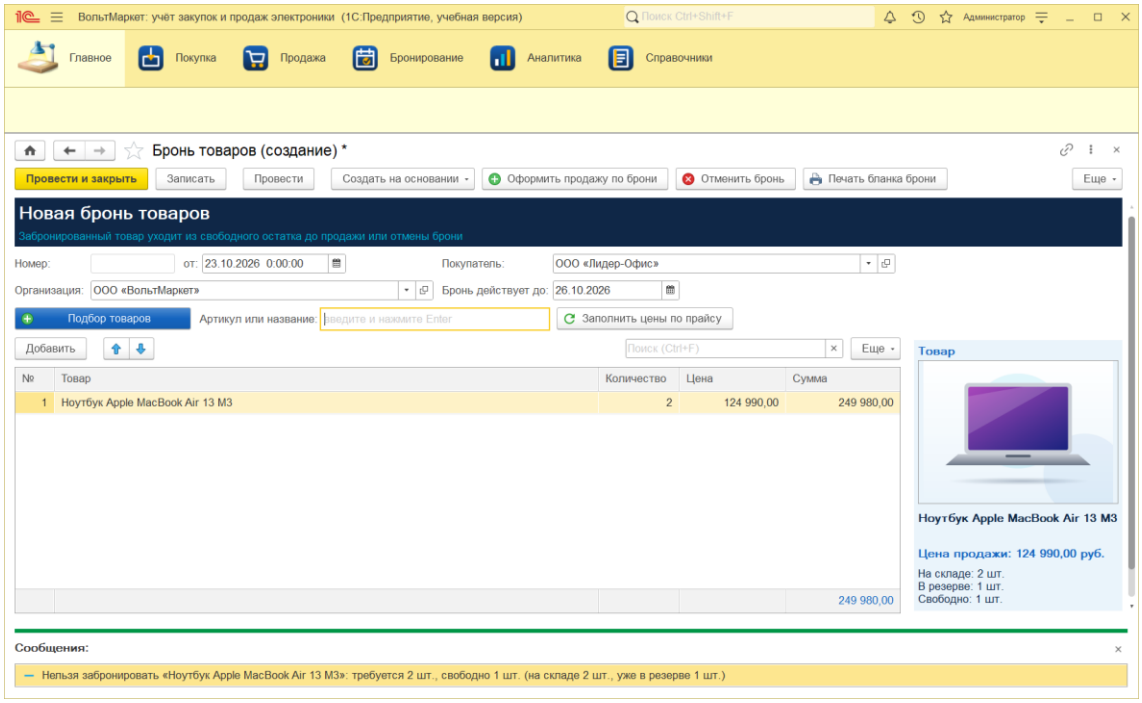


Рисунок 17 – Попытка забронировать больше свободного остатка

Список броней (рисунок 18) показывает состояние каждой брони: «Активна» (товар в резерве), «Срок истёк» (выделено красным – с покупателем нужно связаться или отменить бронь), «Выкуплена частично», «Выкуплена», «Отменена». В колонке «В резерве» указано, сколько товара ещё зарезервировано.

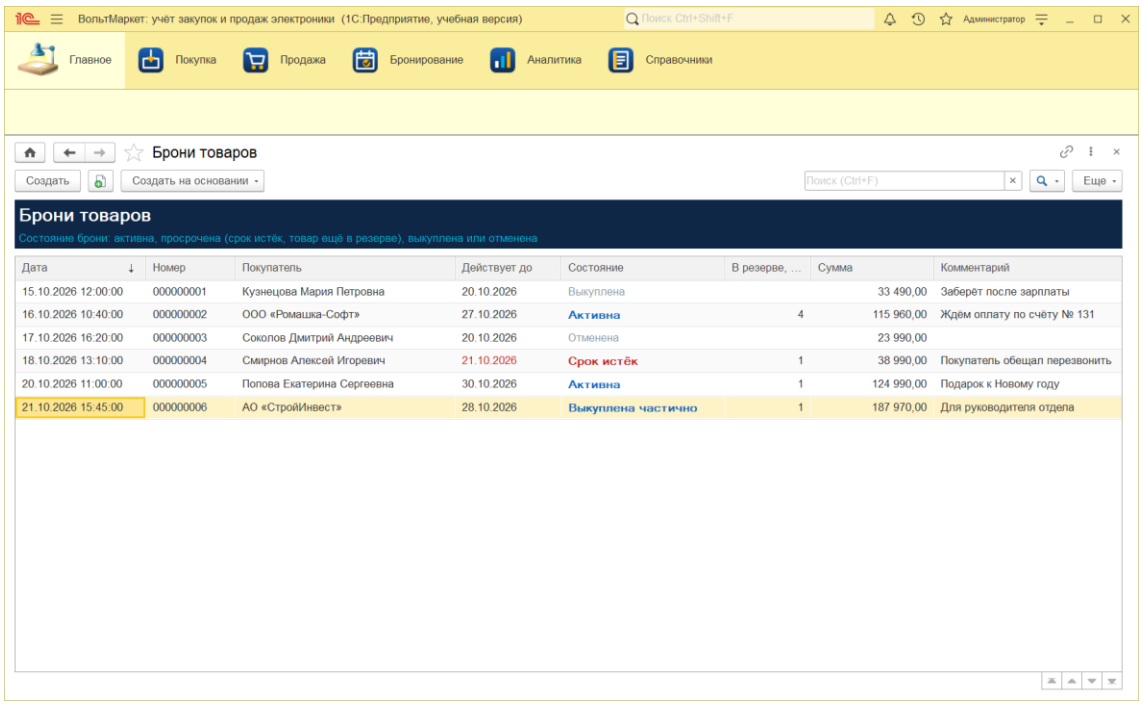


Рисунок 18 – Список броней

Продажа по брони. Есть три способа: в форме брони нажать «Оформить продажу по брони»; в новой продаже выбрать покупателя и щёлкнуть появившуюся ссылку «У покупателя есть бронь № … – нажмите, чтобы оформить продажу по брони» (рисунок 19); выбрать бронь в поле «Бронь» документа продажи. Документ заполнится товарами из брони по ценам брони (рисунок 20). Если покупатель забирает не всё, лишние строки можно удалить – остаток останется в резерве. После проведения проданный товар снимается с резерва и списывается со склада.

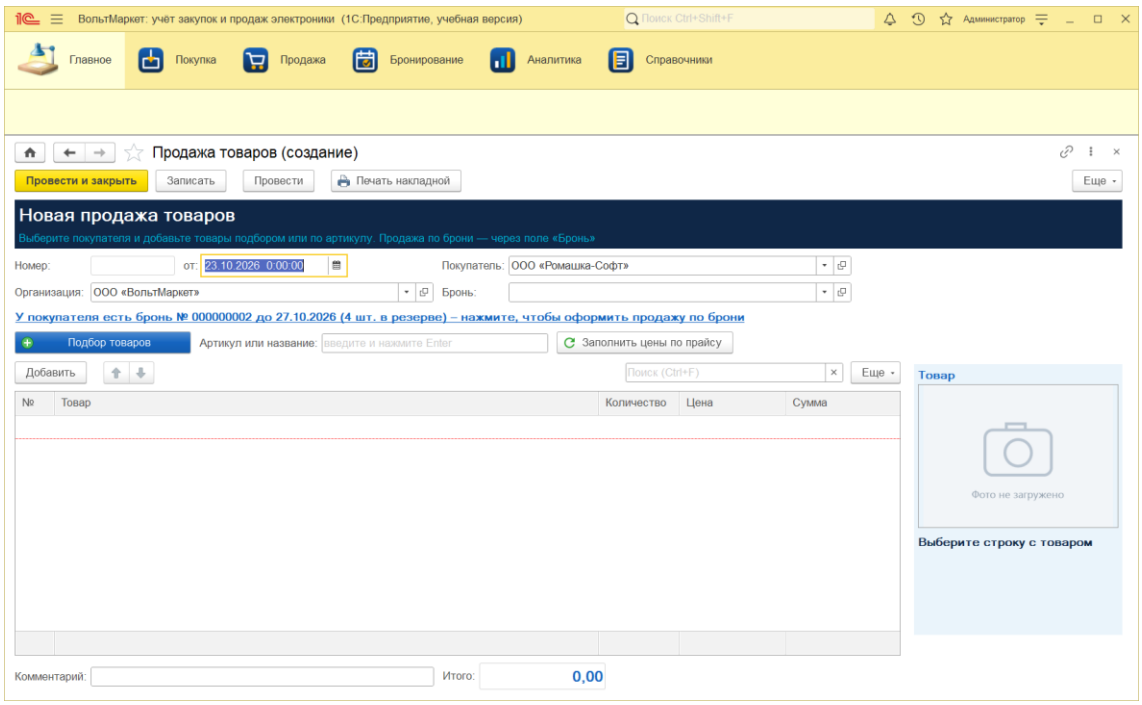


Рисунок 19 – Подсказка о брони покупателя в новой продаже

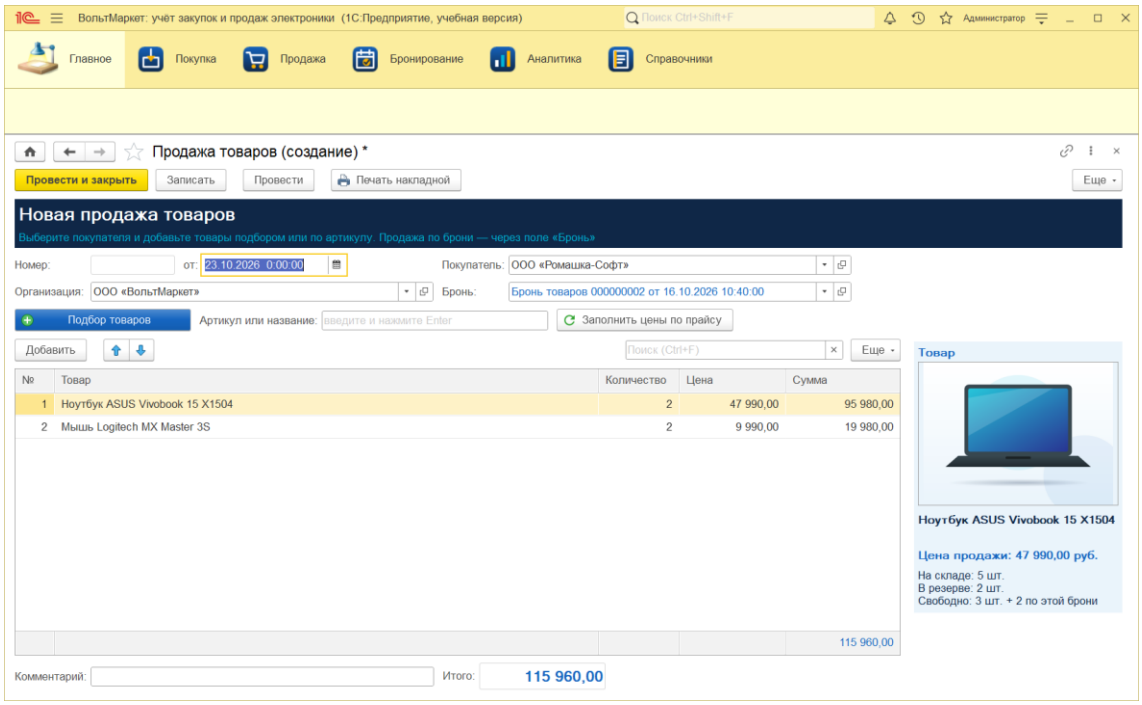


Рисунок 20 – Продажа, заполненная по брони

Отмена брони. В форме брони нажать «Отменить бронь». Откроется документ «Отмена брони» с товарами, которые ещё в резерве (рисунок 21). Указать причину, при частичной отмене уменьшить количество и нажать «Провести и закрыть» – товар вернётся в свободный остаток.

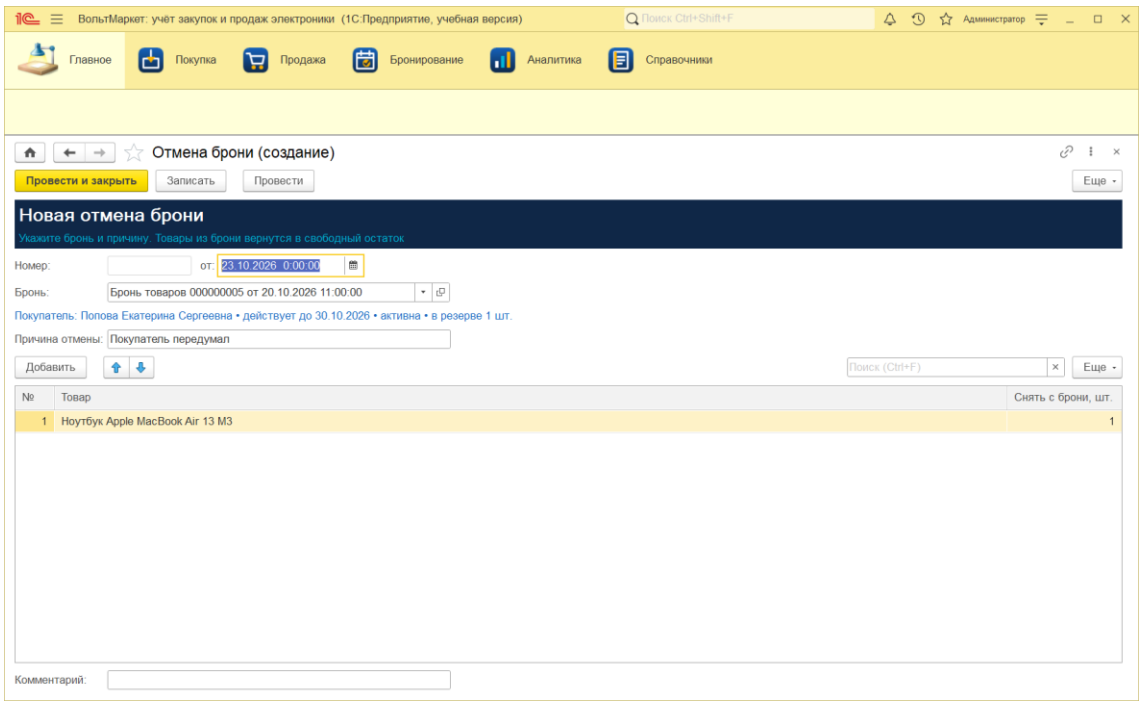


Рисунок 21 – Документ «Отмена брони»

Форма брони после частичного выкупа показана на рисунок 22: в шапке выводится состояние брони и сколько товара забронировано, выкуплено, отменено и осталось в резерве. Бронь, по которой уже была продажа или отмена, редактировать нельзя. Кнопка «Печать бланка брони» формирует бланк для покупателя со сроком брони.

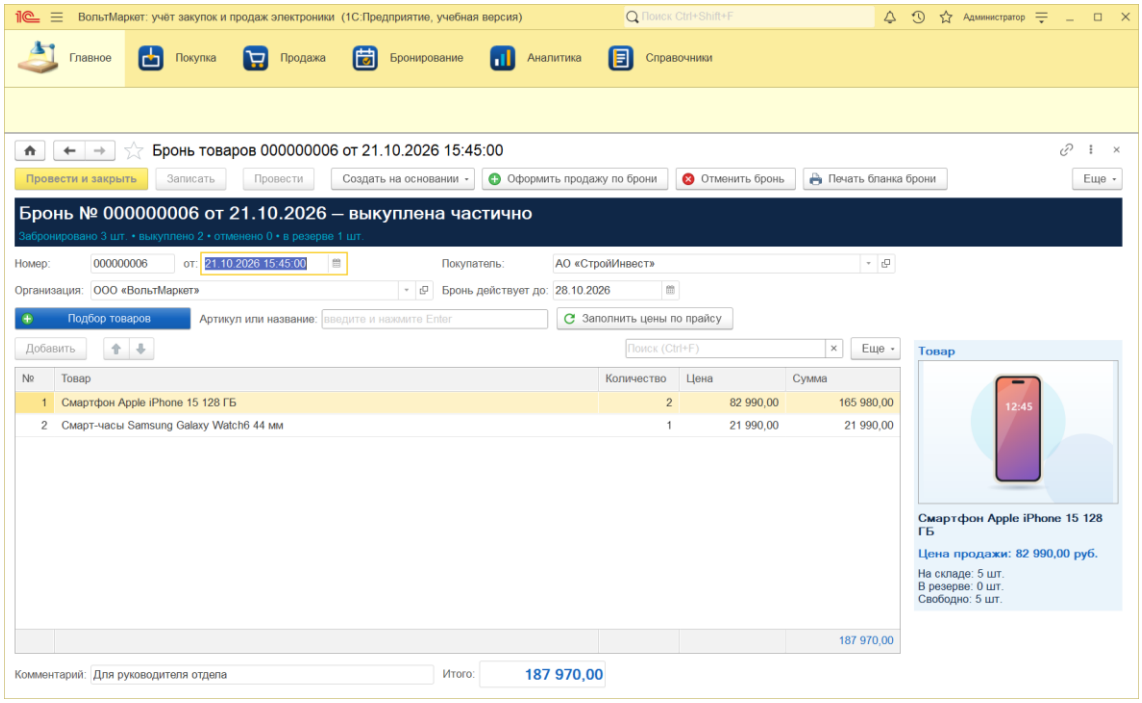


Рисунок 22 – Бронь после частичного выкупа

4.9 Печать накладных

В форме документа поступления или продажи нажать «Печать накладной». Если документ не записан, система запишет его автоматически. Откроется печатная форма (рисунок 23). Для печати нажать кнопку с изображением принтера, для сохранения в файл (PDF, Excel, Word) – кнопку «Сохранить» в правой части заголовка формы.

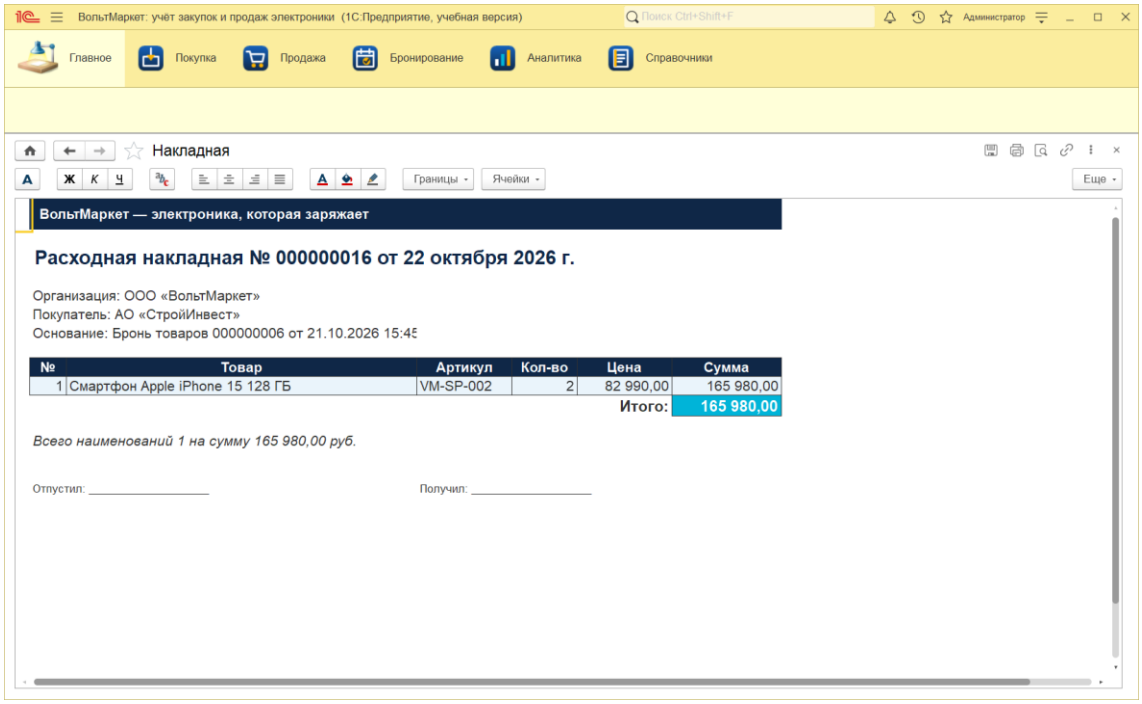


Рисунок 23 – Печатная форма расходной накладной

4.10 Отчёты

Отчёты открываются из раздела «Аналитика» или кнопками рабочего стола. Отчёт «Остатки товаров» (рисунок 24) показывает текущие остатки по группам: на складе, в резерве и свободно, себестоимость, цену продажи и стоимость в ценах продажи; товары со свободным остатком менее 3 шт. выделены цветом.

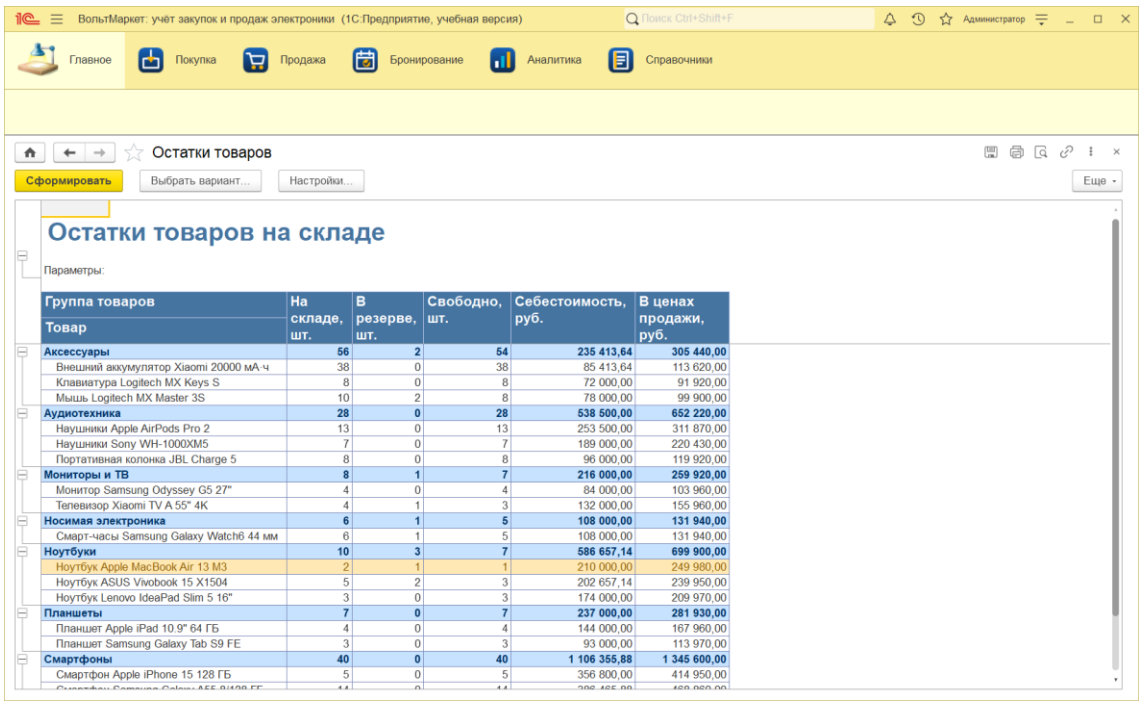


Рисунок 24 – Отчёт «Остатки товаров»

Отчёт «Анализ продаж» (рисунок 25) показывает количество, выручку, себестоимость и валовую прибыль. Порядок работы: указать период (по умолчанию – текущий год), нажать «Сформировать». Кнопка «Выбрать вариант…» переключает варианты «Продажи по товарам» и «Продажи по покупателям»; кнопка «Настройки…» позволяет изменить отборы и группировки.

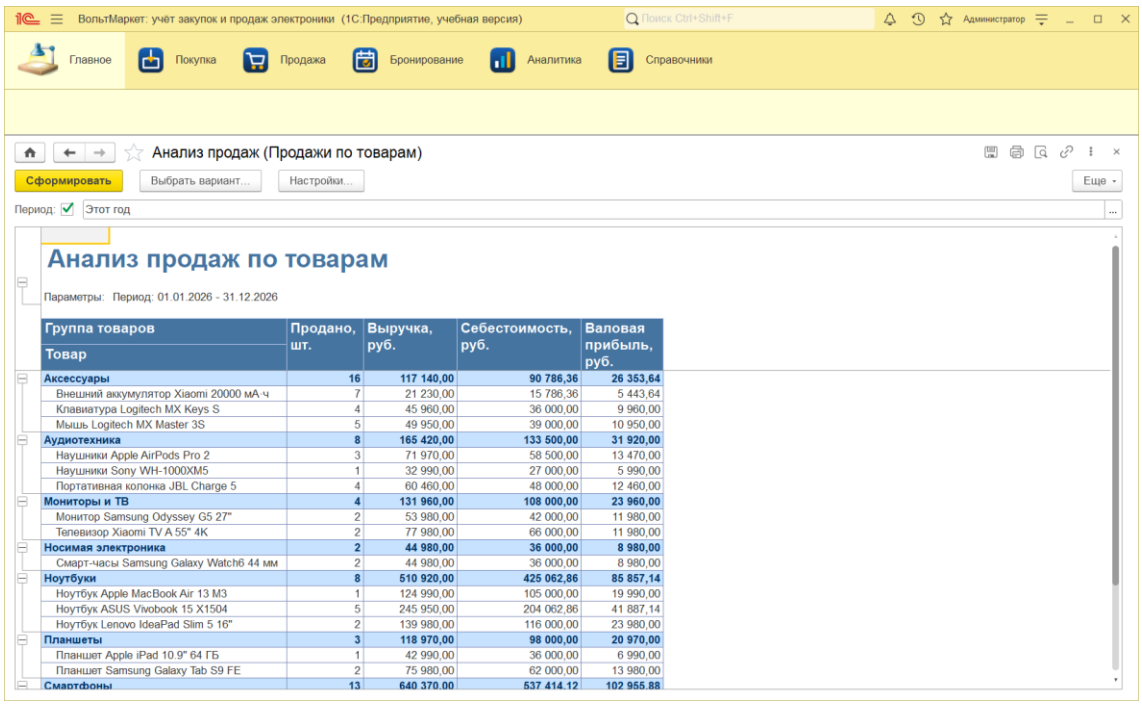
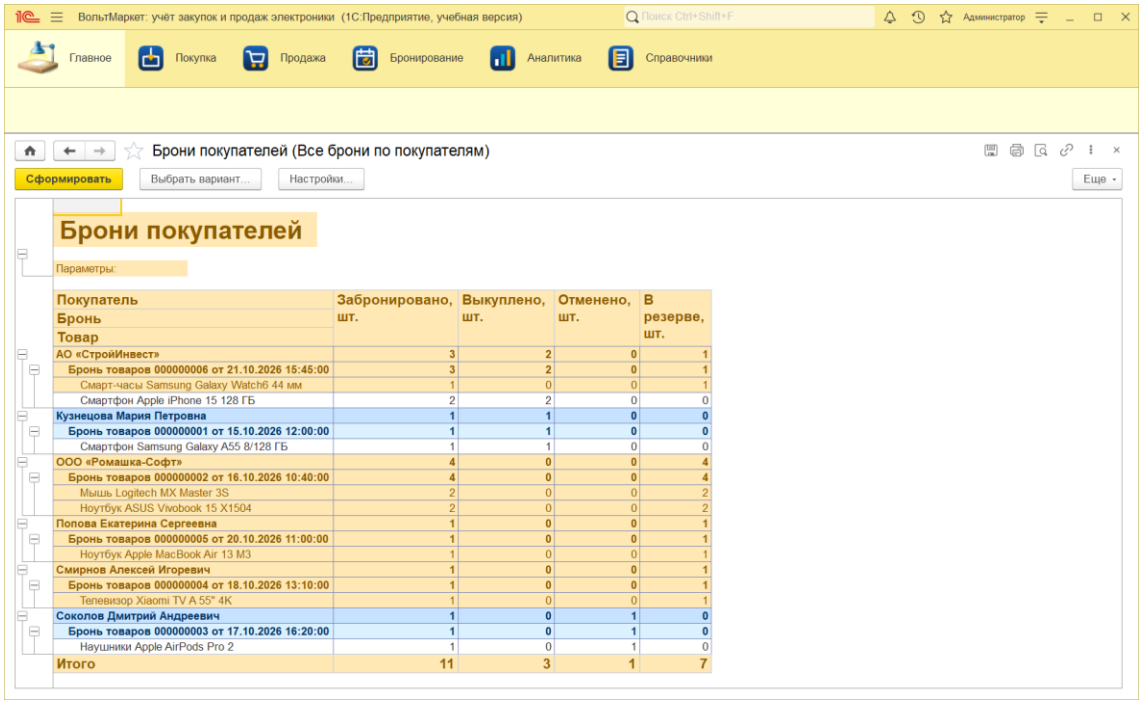


Рисунок 25 – Отчёт «Анализ продаж»

Отчёт «Брони покупателей» (рисунок 26) открывается из раздела «Бронирование» или «Аналитика» и показывает по каждой брони: забронировано, выкуплено, отменено и осталось в резерве. Вариант «Активные брони» показывает только товары, которые сейчас в резерве.



Покупатель / Бронь / Товар	Забронировано, шт.	Выкуплено, шт.	Отменено, шт.	В резерве, шт.
АО «СтройИнвест»	3	2	0	1
Бронь товаров 000000006 от 21.10.2026 15:45:00	3	2	0	1
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 44 мм	1	0	0	1
Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ	2	2	0	0
Кузнецова Мария Петровна	1	1	0	0
Бронь товаров 000000001 от 15.10.2026 12:00:00	1	1	0	0
Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ	1	1	0	0
ООО «Ромашка-Софт»	4	0	0	4
Бронь товаров 000000002 от 16.10.2026 10:40:00	4	0	0	4
Мышь Logitech MX Master 3S	2	0	0	2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504	2	0	0	2
Попова Екатерина Сергеевна	1	0	0	1
Бронь товаров 000000005 от 20.10.2026 11:00:00	1	0	0	1
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3	1	0	0	1
Смирнов Алексей Игоревич	1	0	0	1
Бронь товаров 000000004 от 18.10.2026 13:10:00	1	0	0	1
Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K	1	0	0	1
Соколов Дмитрий Андреевич	1	0	1	0
Бронь товаров 000000003 от 17.10.2026 16:20:00	1	0	1	0
Наушники Apple AirPods Pro 2	1	0	1	0
Итого	11	3	1	7

Рисунок 26 – Отчёт «Брони покупателей»

4.11 Действия администратора

Управление пользователями выполняется в Конфигураторе: «Администрирование – Пользователи». Для пользователя задаются имя, пароль, роли («Полные права», «Покупка», «Продажа») и язык интерфейса («Русский» или «Китайский»). Перед началом реальной эксплуатации всем пользователям необходимо задать пароли.

Резервное копирование: в Конфигураторе выбрать «Администрирование – Выгрузить информационную базу…» и сохранить файл .dt с датой в имени. Копию рекомендуется делать перед изменением конфигурации и не реже одного раза в неделю. Восстановление выполняется командой «Администрирование – Загрузить информационную базу…».

5 Аварийные ситуации

Типовые сообщения системы и действия пользователя приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сообщения системы и действия пользователя

Ситуация, сообщение	Причина	Действия пользователя
«Недостаточно товара … на складе: требуется N шт., в наличии M шт.»	Количество в продаже больше остатка	Уменьшить количество или дождаться оформления поступления товара
«Недостаточно свободного товара … забронировано за другими покупателями K шт.»	Часть товара в резерве у других покупателей	Продать не больше доступного количества или дождаться выкупа/отмены чужой брони
«Нельзя забронировать … свободно N шт.»	Свободного остатка меньше, чем требуется	Уменьшить количество в брони или оформить поступление
«Бронь оформлена на другого покупателя»	В продаже указана чужая бронь	Выбрать бронь этого покупателя или очистить поле «Бронь»
«По этой брони уже оформлены продажа или отмена…»	Попытка изменить или распровести бронь, по которой уже были продажа или отмена	Для освобождения товара оформить «Отмену брони»
«Срок брони не может быть раньше даты документа»	Неверно указан срок брони	Указать дату не раньше даты брони
«Поле „Поставщик“ (Покупатель, Организация) не заполнено»	Не заполнен обязательный реквизит документа	Заполнить поле и повторить проведение
«Список „Товары“ не заполнен»	В документе нет ни одной строки	Добавить товары в табличную часть
«Поле „Наименование“ не заполнено»	Не указано наименование элемента справочника	Ввести наименование
В продаже подставилась нулевая цена	Для товара не установлена цена продажи	Установить цену в «Цены товаров» или ввести вручную
Нет нужного раздела или кнопки	Операция недоступна по роли пользователя	Обратиться к администратору
Ошибка при загрузке файла .dt	Устаревшая версия платформы	Установить «1С:Предприятие» 8.3.27 или новее

Ситуация, сообщение	Причина	Действия пользователя
Аварийное завершение программы	Сбой компьютера или платформы	Перезапустить систему; при повреждении базы восстановить её из резервной копии

Документы записываются в базу целиком в одной транзакции, поэтому при сбое во время записи частично записанных данных не остаётся.

6 Рекомендации по освоению

Для освоения системы рекомендуется использовать демонстрационную базу: она содержит 17 товаров с фотографиями, 3 поставщика, 7 покупателей, цены, документы поступления и продажи и 6 броней в разных состояниях за сентябрь – октябрь 2026 года. Изучать операции удобно в следующем порядке:

1. Просмотреть рабочий стол и разделы под разными пользователями, чтобы увидеть различие ролей.
2. Открыть каталог товаров, создать новый товар и загрузить ему фотографию из папки photos.
3. Установить товару цену продажи.
4. Оформить поступление товара под пользователем «Закупщик».
5. Оформить продажу под пользователем «Продавец» с помощью подбора и ввода артикула, в том числе попробовать продать больше, чем есть на складе.
6. Забронировать товар за покупателем, затем оформить продажу по брони и отменить другую бронь; проследить, как меняются резерв и свободный остаток.
7. Сформировать отчёты «Остатки товаров» и «Анализ продаж» и убедиться, что данные изменились.

Учебные операции рекомендуется выполнять на копии информационной базы, чтобы при необходимости вернуться к исходным данным.